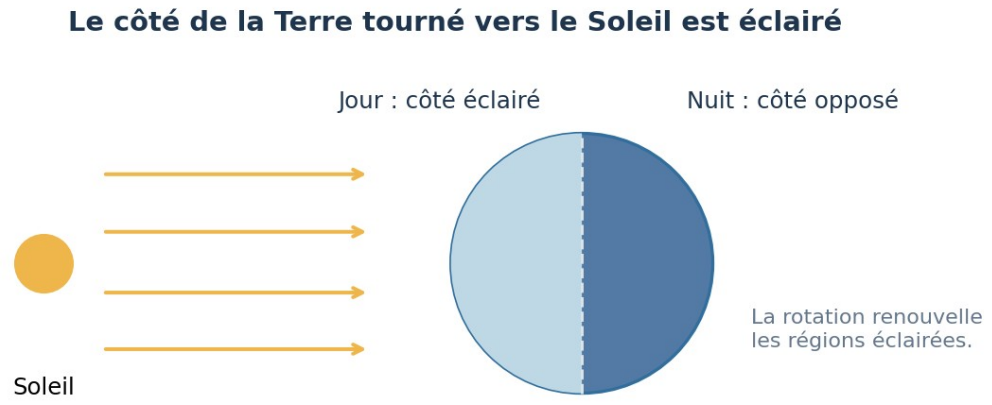
Dossier enseignant · 6e

Pourquoi la Terre accueille-t-elle la vie ? Lumière, rotation, saisons et mesures

La Terre éclairée, en mouvement et habitable

Question du parcours
Comment la lumière du Soleil, la rotation et l'inclinaison de la Terre façonnent-elles nos journées, nos saisons et notre climat ?



Sciences et technologie · Cycle 3 · 9 séances de 55 minutes

ASTROTECH · Astronomie et technologies, du CM1 à la 3e · Fehmi KLABI, Lycée français de Vienne · version V4

Programme

Programme de sciences et technologie du cycle 3 en vigueur depuis la rentrée 2023 (BO n° 25 du 22 juin 2023). Applicable en 6e en 2026-2027. Enseigné en 6e par les professeurs de physique-chimie et de SVT.

Intitulés visés :

- « Décrire les conditions qui permettent la présence de la vie sur Terre ».
- « Interpréter l'alternance du jour et de la nuit du point de vue d'un observateur sur Terre ».
- « Associer l'alternance des saisons à l'inclinaison du Soleil et à la durée du jour ».
- « Associer la durée d'une année au mouvement de révolution de la Terre autour du Soleil ».
- « Construire une argumentation relative au réchauffement climatique récent, à partir de données ».

Périmètre et anticipation :

- Le programme 2023 ne fixe pas d'attendu de technologie en 6e : la fabrication de l'abri de la station (séance 7) sert l'investigation, pas un attendu technologique.
- Anticipation 2027-2028 (programme 2026) : la 6e conservera jour, nuit et saisons, avec en plus le passage du point de vue de l'observateur au point de vue héliocentrique, le tracé des ombres d'un gnomon et le logiciel Stellarium ; la météorologie et le climat passeront au CM1 et au CM2. Les séances 5 à 9 devront alors être déplacées vers le CM1-CM2.

Compétences travaillées

- Utiliser un modèle (globe et lampe) et en dire les limites.
- Lire des éphémérides et un tableau de données ; construire un graphique daté avec unités.
- Concevoir un protocole qui ne fait varier qu'un facteur.
- Argumenter à partir de données en distinguant météo et climat.

Interdisciplinarité

Discipline	Lien	Séances
Physique-chimie et SVT	Co-enseignement de la 6e : lumière, mouvements de la Terre (physique-chimie) ; conditions de la vie, climat (SVT).	Toute la séquence
Mathématiques	Durées, tableaux, graphiques, moyenne, tableur.	Séances 3, 8, 9
Géographie	Latitude de Vienne, saisons et climats du monde.	Séances 3, 9
Éducation au développement durable	Réchauffement climatique récent : ce que disent les données.	Séance 9

Mission

Deux groupes ont relevé la température de la cour au même moment : 20 °C pour l'un, 30 °C pour l'autre. Le premier capteur était à l'ombre, le second en plein soleil.

Mission : Définir un protocole commun, fabriquer un abri ventilé pour le capteur, réaliser des relevés datés sur cinq jours, puis dire ce que ces relevés permettent de conclure, et ce qu'ils ne permettent pas de conclure sur le climat.

Contraintes :

- relevés à heures fixes pendant cinq jours ; date, heure et lieu notés
- capteur placé dans un abri ventilé, à l'ombre, à environ 1,5 m du sol

- unités et graphique lisibles
- basse tension uniquement ; aucun bricolage sur le secteur
- ne pas prétendre décrire le climat à partir de cinq jours

Production : Abri du capteur, tableau et graphique des relevés, compte rendu argumenté.

Critères de validation :

- Le protocole fixe l'heure, l'emplacement et l'instrument.
- Le graphique a un titre, des axes, des unités et des dates.
- La conclusion distingue météo (nos cinq jours) et climat (séries longues).

Calendrier : « Une planète pas comme les autres » : séances 1 à 3. Escale : séance 4. « Mission station météo » : séances 5 à 9. Huit séances ; les relevés des séances 7 à 8 s'étalent sur cinq jours d'école consécutifs.

Déroulé (55 min par séance)

N°	Séance	Objectif	Phases et durées	Critère de réussite
1	Que faut-il à la vie que nous connaissons ?	Décrire les conditions qui permettent la présence de la vie sur Terre, à partir de données comparées.	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Conclure 8 min ; Mission 17 min ; Bilan 5 min	Je justifie avec au moins deux données pourquoi la Terre est habitable et pas la Lune.
2	Pourquoi fait-il jour puis nuit ?	Interpréter l'alternance jour-nuit par la rotation de la Terre ; distinguer mouvement réel et mouvement apparent.	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Conclure 8 min ; Mission 17 min ; Bilan 5 min	J'explique avec le globe que la rotation de la Terre fait passer Vienne du jour à la nuit, et je dis une limite du modèle.
3	Pourquoi y a-t-il des saisons ?	Associer l'alternance des saisons à l'inclinaison du Soleil et à la durée du jour ; modéliser avec un globe incliné.	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Conclure 8 min ; Mission 17 min ; Bilan 5 min	J'utilise les données de Vienne pour expliquer l'été et l'hiver, et je montre que la distance au Soleil n'en est pas la cause.
4	Ce que nous savons sur la Terre habitable	Structurer les connaissances (conditions de la vie, rotation, saisons, révolution) ; les transformer en exigences pour la station de mesure.	Se rappeler 8 min ; Construire 20 min ; Retenir 12 min ; Mission 10 min ; Bilan 5 min	Je réussis au moins 5 affirmations sur 6 du défi et j'explique une notion à un camarade sans regarder mes notes.
5	Que peut mesurer une station météo ?	Identifier les grandeurs mesurées par une station ; distinguer météo et climat.	Problème 5 min ; Enquêter 15 min ; Retenir 8 min ; Réaliser 22 min ; Bilan 5 min	Je remplis sans erreur le tableau grandeur – instrument – unité et je distingue météo et climat.
6	Pourquoi deux capteurs donnent-ils des valeurs différentes ?	Analyser un biais de mesure ; concevoir un protocole qui ne fait varier qu'un facteur.	Problème 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 8 min ; Réaliser 17 min ; Bilan 5 min	Mon protocole fixe l'heure, l'emplacement, la hauteur et l'instrument, et je l'explique avec les données.
7	Comment fabriquer l'abri du capteur ?	Réaliser un dispositif de mesure et le valider par un test comparatif.	Problème 5 min ; Préparer 10 min ; Retenir 5 min ; Réaliser 30 min ; Bilan 5 min	Avec l'abri, le capteur au soleil indique moins de 1 °C d'écart avec le thermomètre de référence à l'ombre.
8	Comment exploiter nos données ?	Traiter des données quantitatives avec un tableur ; choisir une représentation adaptée.	Problème 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 5 min ; Réaliser 20 min ; Bilan 5 min	Mon graphique a un titre, des axes nommés avec leurs unités et des dates ; je décris l'évolution avec des valeurs.

N°	Séance	Objectif	Phases et durées	Critère de réussite
9	Peut-on conclure sur le climat ?	Construire une argumentation relative au réchauffement climatique récent, à partir de données.	Problème 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 8 min ; Réaliser 17 min ; Bilan 5 min	Ma conclusion cite nos relevés pour la météo et des données de longue durée pour le climat, avec une limite.

Évaluation

Compte rendu final (séance 9) : à partir des relevés de la classe et des données de GeoSphere Austria, l'élève distingue météo et climat et argumente sur le réchauffement climatique récent.

Critère	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Jour, nuit et saisons	Explique par le déplacement du Soleil ou la distance.	Cite la rotation, confond pour les saisons.	Explique jour-nuit et saisons avec le modèle.	Utilise les éphémérides et dit les limites du globe.
Conditions de la vie	Cite une seule condition.	Cite deux conditions.	Compare trois astres avec des données.	Montre que la distance seule ne suffit pas.
Protocole et mesures	Mesures non datées ou sans unité.	Mesures datées, protocole incomplet.	Protocole complet, graphique correct.	Explique les écarts entre capteurs.
Argumenter sur le climat	Conclut sur le climat à partir de cinq jours.	Distingue météo et climat avec aide.	Distingue et cite des données longues.	Argumente avec des données et leurs limites.

Vigilance scientifique et pédagogique

- Les saisons sont un attendu de la 6e : à traiter entièrement en séance 3, pas en simple prolongement.
- Le capteur de température intégré à une carte micro:bit mesure la température du processeur, influencée par l'échauffement de la carte : préférer une sonde externe ou un thermomètre.
- Ne pas confondre la température du sol (ou d'un capteur au soleil) et celle de l'air.
- Le globe et la lampe ne respectent ni les distances ni les tailles réelles.

Documents authentiques

Séance	Document	Question posée	Corrigé
2	La limite entre le jour et la nuit vue par l'équipage d'Artemis II (2 avril 2026) (NASA (en anglais)) — https://www.nasa.gov/image-article/night-and-earth-day/	Repérer la limite jour-nuit sur la photographie et l'expliquer avec le globe éclairé.	La limite jour-nuit sépare la moitié de la Terre éclairée par le Soleil de la moitié dans l'ombre. La rotation fait passer chaque lieu d'une moitié à l'autre.
2	Les lumières de la Terre la nuit (Black Marble) (NASA Earth Observatory (en anglais)) — https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/night-lights-2012-the-black-marble-79803/	Ces lumières viennent-elles du Soleil ?	Non : ce sont des éclairages humains, photographiés côté nuit. L'image assemble de nombreuses prises de vue ; ce n'est pas une photo instantanée de toute la Terre.

> Sécurité : ne jamais observer directement le Soleil ; basse tension uniquement ; outils coupants sous surveillance. Les données fictives sont signalées comme telles et remplacées dès que possible par les mesures des élèves.

Séance 1 · Que faut-il à la vie que nous connaissons ?

Objectif : Décrire les conditions qui permettent la présence de la vie sur Terre, à partir de données comparées.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Mission de la séquence : construire une station de mesure fiable et s'en servir pour parler du climat. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi la Terre est habitable. Des astronautes sont allés sur la Lune en 1969, en combinaison spatiale. Personne n'y vit. Qu'est-ce qui manque à la Lune pour accueillir la vie que nous connaissons ?
Enquêter	20 min	Lis le tableau, puis réponds aux questions en citant les données.
Conclure	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Mission	17 min	Rédiger la fiche d'identité de la Terre habitable : Réalise une fiche « Pourquoi la Terre est habitable » en trois rubriques, chacune justifiée par une donnée.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je justifie avec au moins deux données pourquoi la Terre est habitable et pas la Lune.

Démarche : Démarche scientifique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quel astre a les plus grands écarts de température ? Pourquoi ?	La Lune : sans atmosphère, rien ne retient la chaleur la nuit ni ne protège du Soleil le jour.
La Lune est à la même distance du Soleil que la Terre. Pourquoi n'a-t-elle pas d'eau liquide ?	Parce qu'elle n'a presque pas d'atmosphère : l'eau ne peut pas y rester liquide.
Quelles conditions seule la Terre réunit-elle ?	Une atmosphère d'azote et d'oxygène, de l'eau liquide en surface et une température moyenne modérée.

Trace écrite

Trace écrite
La Terre réunit de l'eau liquide, une atmosphère et des températures compatibles avec la vie que nous connaissons. Ces conditions dépendent de plusieurs facteurs, pas seulement de la distance au Soleil.

Production attendue

Eau liquide en surface sur Terre, glace seulement sur Mars ; atmosphère d'azote et d'oxygène, presque aucune sur la Lune ; 15 °C en moyenne contre −60 °C sur Mars et des écarts de 250 °C sur la Lune.

Matériel : Tableau de données, fiches NASA.

QCM

Question	Réponse	Explication
La Lune et la Terre sont à la même distance du Soleil. Pourquoi la Lune est-elle inhabitable ?	B · Elle n'a presque pas d'atmosphère	Sans atmosphère, pas d'eau liquide et des écarts de température énormes.

Question	Réponse	Explication
Quelle phrase est exacte ?	B · Nous ne connaissons la vie que sur Terre	Ne pas avoir trouvé la vie ailleurs ne prouve pas qu'elle y est impossible.

Point de vigilance : Distinguer « atmosphère » et « air respirable » : Mars a une atmosphère, mais pas d'oxygène respirable.

Séance 2 · Pourquoi fait-il jour puis nuit ?

Objectif : Interpréter l'alternance jour-nuit par la rotation de la Terre ; distinguer mouvement réel et mouvement apparent.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Au CM1, vous avez vu l'ombre d'un bâton tourner au cours de la journée, comme si le Soleil se déplaçait dans le ciel. Est-ce le Soleil qui tourne autour de la Terre, ou la Terre qui tourne sur elle-même ?
Enquêter	20 min	La lampe reste immobile : elle joue le Soleil. On fait tourner le globe d'ouest en est (sens inverse des aiguilles d'une montre vu du pôle Nord).
Conclure	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Mission	17 min	Schématiser et confronter à une photographie : Dessine la Terre vue au-dessus du pôle Nord, éclairée par le Soleil, puis confronte ton schéma à la photographie d'Artemis II.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : J'explique avec le globe que la rotation de la Terre fait passer Vienne du jour à la nuit, et je dis une limite du modèle.

Démarche : Démarche scientifique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Que se passe-t-il pour Vienne pendant un tour complet du globe ?	Vienne passe de la zone éclairée (jour) à la zone sombre (nuit), puis revient : un tour représente environ 24 heures.
Vu depuis la gommette, de quel côté le Soleil apparaît-il en premier ?	À l'est, puisque la Terre tourne d'ouest en est.
Quelle limite a ce modèle ?	Le globe et la lampe ne respectent ni les tailles ni les distances ; la lampe éclaire en éventail, alors que les rayons du Soleil arrivent presque parallèles.

Trace écrite

Trace écrite
La Terre tourne sur elle-même en environ 24 heures : c'est la rotation. Elle explique l'alternance du jour et de la nuit. Le déplacement du Soleil dans le ciel est un mouvement apparent. La Terre tourne autour du Soleil en environ un an : c'est la révolution.

Production attendue

Moitié tournée vers le Soleil éclairée ; rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vu du pôle Nord ; Vienne au lever sur la limite côté nuit → jour.

Matériel : Globe, lampe, gommette ; photographie NASA du 2 avril 2026.

QCM

Question	Réponse	Explication
L'alternance du jour et de la nuit est causée par…	A · la rotation de la Terre sur elle-même	La Terre tourne sur elle-même en environ 24 h.
Combien de temps dure une révolution de la Terre autour du Soleil ?	C · environ un an	La révolution dure environ un an (365,25 jours).

Document « La limite entre le jour et la nuit vue par l'équipage d'Artemis II (2 avril 2026) » : La limite jour-nuit sépare la moitié de la Terre éclairée par le Soleil de la moitié dans l'ombre. La rotation fait passer chaque lieu d'une moitié à l'autre.

Document « Les lumières de la Terre la nuit (Black Marble) » : Non : ce sont des éclairages humains, photographiés côté nuit. L'image assemble de nombreuses prises de vue ; ce n'est pas une photo instantanée de toute la Terre.

> **Point de vigilance :** Ne pas confondre rotation (sur soi-même, un jour) et révolution (autour du Soleil, un an).

Séance 3 · Pourquoi y a-t-il des saisons ?

Objectif : Associer l'alternance des saisons à l'inclinaison du Soleil et à la durée du jour ; modéliser avec un globe incliné.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Beaucoup de personnes pensent qu'il fait chaud l'été parce que la Terre est alors plus proche du Soleil. Est-ce vrai ?
Enquêter	20 min	Observe le tableau, puis réponds.
Conclure	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Mission	17 min	Modéliser avec le globe incliné : Fais faire au globe incliné un tour complet autour de la lampe, sans jamais changer la direction de son axe.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : J'utilise les données de Vienne pour expliquer l'été et l'hiver, et je montre que la distance au Soleil n'en est pas la cause.

Démarche : Démarche scientifique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Le 21 juin, la Terre est-elle plus proche ou plus loin du Soleil que le 21 décembre ?	Plus loin (152 millions de km contre 147). Pourtant c'est l'été : la distance n'explique pas les saisons.
Qu'est-ce qui change vraiment entre juin et décembre ?	La hauteur du Soleil à midi (65° contre 18°) et la durée du jour (16 h 05 contre 8 h 20).

Question	Réponse attendue
Pourquoi un Soleil haut chauffe-t-il davantage ?	Ses rayons arrivent plus droits et concentrent leur énergie sur une plus petite surface, et ils chauffent plus longtemps puisque le jour est plus long.

Trace écrite

Trace écrite
Les saisons s'expliquent par l'inclinaison de l'axe de la Terre, qui garde la même direction pendant l'année. En été, le Soleil monte plus haut dans le ciel et les jours sont plus longs : le sol reçoit plus d'énergie. Les saisons sont inversées entre les hémisphères Nord et Sud.

Production attendue

Position A : hémisphère Nord tourné vers le Soleil, été à Vienne, hiver à Sydney. Position B : l'inverse.

Matériel : Globe incliné, lampe, gommettes « Vienne » et « Sydney ».

QCM

Question	Réponse	Explication
Les saisons s'expliquent surtout par…	B · l'inclinaison de l'axe de la Terre, qui change la hauteur du Soleil et la durée du jour	L'axe incliné garde sa direction : selon la position sur l'orbite, un hémisphère reçoit plus d'énergie.
À Vienne, le 21 décembre, le Soleil à midi est…	B · bas (18°)	En hiver, le Soleil reste bas et le jour est court.

Point de vigilance : L'attendu du programme est formulé avec la hauteur du Soleil et la durée du jour : l'inclinaison de l'axe sert de modèle explicatif, sans calcul.

Séance 4 · Ce que nous savons sur la Terre habitable

Objectif : Structurer les connaissances (conditions de la vie, rotation, saisons, révolution) ; les transformer en exigences pour la station de mesure.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Se rappeler	8 min	Avant de passer au projet, faisons le point. Défi « vrai ou faux » : pour chaque affirmation, réponds vrai ou faux et cite la séance qui le prouve. Combien d'affirmations sont vraies ?
Construire	20 min	En groupe, construisez une carte des connaissances sur une grande feuille, puis expliquez-la à un autre groupe.
Retenir	12 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Mission	10 min	Des connaissances aux exigences de la station : Pour chaque connaissance, écris l'exigence qu'elle impose à notre projet.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je réussis au moins 5 affirmations sur 6 du défi et j'explique une notion à un camarade sans regarder mes notes.

Démarche : Synthèse des connaissances

Réponses attendues (étape 1) : 1 vrai (séance 1) ; 2 faux, c'est la rotation de la Terre sur elle-même (séance 2) ; 3 faux, ce sont la hauteur du Soleil et la durée du jour (séance 3) ; 4 vrai (séance 3) ; 5 vrai (séance 2) ; 6 vrai (séance 3). Quatre affirmations sont vraies.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Pourquoi fait-il jour puis nuit ?	La Terre tourne sur elle-même en 24 h : la moitié tournée vers le Soleil est éclairée (jour), l'autre est dans la nuit.
Quelles sont les deux causes des saisons ?	L'inclinaison de l'axe de la Terre fait varier la hauteur du Soleil dans le ciel et la durée du jour au cours de l'année.
Pourquoi un capteur au soleil indique-t-il une température trop élevée ?	Le rayonnement du Soleil chauffe directement le capteur : il ne mesure plus la température de l'air.

Trace écrite

Trace écrite
La Terre réunit des conditions favorables à la vie : eau liquide, atmosphère, température modérée. Elle tourne sur elle-même en 24 heures environ : la moitié éclairée par le Soleil est dans le jour, l'autre dans la nuit. Elle tourne autour du Soleil en une année. Son axe est incliné : au cours de l'année, la hauteur du Soleil dans le ciel et la durée du jour changent, ce qui produit les saisons. La distance au Soleil n'explique pas les saisons.

Production attendue

Capteur à l'ombre, dans un abri ventilé, à environ 1,5 m du sol ; relevés à heures fixes, datés, pendant au moins cinq jours ; abri jamais exposé au soleil direct, quelle que soit la saison ; ne pas conclure sur le climat avec cinq jours de relevés.

Matériel : Grandes feuilles, feutres, globe, éphémérides, dossier de la mission.

QCM

Question	Réponse	Explication
Pourquoi fait-il nuit ?	B · La Terre tourne sur elle-même	La rotation de la Terre fait passer chaque lieu du côté éclairé au côté sombre.
Les saisons sont dues…	B · à l'inclinaison de l'axe de la Terre	L'inclinaison fait varier la hauteur du Soleil et la durée du jour.
Une année correspond…	B · à un tour de la Terre autour du Soleil	C'est la durée de la révolution de la Terre autour du Soleil.

Point de vigilance : Laisser les élèves construire la synthèse ; la trace écrite sert de vérification finale, pas de dictée de départ. Le tableau « connaissance → exigence » fait le pont avec le projet.

Séance 5 · Que peut mesurer une station météo ?

Objectif : Identifier les grandeurs mesurées par une station ; distinguer météo et climat.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Problème	5 min	Le bulletin météo annonce 12 °C pour demain. Un article dit que le climat de Vienne s'est réchauffé. Parlent-ils de la même chose ?

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Enquêter	15 min	Associe chaque grandeur à son instrument et à son unité.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Réaliser	22 min	Tester les capteurs de la classe : Par groupe, teste un instrument et rédige sa fiche.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je remplis sans erreur le tableau grandeur – instrument – unité et je distingue météo et climat.

Démarche : Démarche technologique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Le bulletin météo parle-t-il de météo ou de climat ?	De météo : l'état de l'atmosphère demain, à un endroit.
Sur combien d'années calcule-t-on en général une moyenne climatique ?	Sur 30 ans.
Que signifie « 2 mm de pluie » ?	Qu'une couche d'eau de 2 mm d'épaisseur serait tombée sur une surface plane.

Trace écrite

Trace écrite
La météo décrit l'atmosphère à court terme ; le climat se décrit sur de longues durées, en général 30 ans. Des mesures ne sont comparables que si elles suivent le même protocole. Quelques jours de mesures ne permettent pas de conclure sur le climat.

Production attendue

Fiches complètes avec unité ; causes d'écart : emplacement, échauffement de la carte, précision de l'instrument.

Matériel : Thermomètres, sonde de température externe, luxmètre ou carte micro:bit.

QCM

Question	Réponse	Explication
Le climat d'un lieu se décrit…	C · sur environ 30 ans	Le climat est une moyenne sur une longue période.
Avec quel instrument mesure-t-on la quantité de pluie ?	B · un pluviomètre	Le pluviomètre recueille la pluie ; on lit une hauteur en mm.

Point de vigilance : Le capteur de température d'une micro:bit indique la température du processeur, plus chaude que l'air : préférer une sonde externe.

Séance 6 · Pourquoi deux capteurs donnent-ils des valeurs différentes ?

Objectif : Analyser un biais de mesure ; concevoir un protocole qui ne fait varier qu'un facteur.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Problème	5 min	Le même jour, à 13 h, le groupe A relève 20 °C et le groupe B relève 30 °C dans la cour. Lequel des deux groupes s'est trompé ?
Enquêter	20 min	Le capteur A était à l'ombre dans un abri ; le capteur B était posé en plein soleil.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Réaliser	17 min	Écrire le protocole commun : Rédige le protocole que toute la classe suivra pendant cinq jours.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Mon protocole fixe l'heure, l'emplacement, la hauteur et l'instrument, et je l'explique avec les données.

Démarche : Démarche technologique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quel est l'écart entre les deux capteurs à 13 h ?	30 − 20 = 10 °C.
Pourquoi l'écart est-il le plus grand vers 13 h ?	C'est le moment où le Soleil est le plus haut : le capteur B reçoit le plus de rayonnement.
Lequel des deux capteurs mesure la température de l'air ?	Le capteur A, à l'ombre dans un abri ventilé. Le capteur B mesure en partie l'échauffement dû au Soleil.

Trace écrite

Trace écrite
Un capteur posé au soleil est chauffé par le rayonnement : il indique plus que la température de l'air. Pour mesurer la température de l'air, on place le capteur à l'ombre, dans un abri ventilé, à environ 1,5 m du sol. Pour comparer des mesures, on fixe un protocole commun et on ne fait varier qu'un seul facteur.

Production attendue

Capteur à l'ombre dans l'abri, à environ 1,5 m ; relevés à 9 h, 11 h, 13 h, 15 h ; même instrument ; tableau daté avec unité.

Matériel : Données des capteurs A et B, figure de l'abri.

QCM

Question	Réponse	Explication
Un capteur exposé au soleil…	B · peut indiquer plus que l'air, à cause du rayonnement	Le rayonnement solaire chauffe le capteur lui-même.
Pour comparer deux stations, il faut…	B · noter l'heure, l'unité et les conditions de mesure	Un protocole commun rend les mesures comparables.

Point de vigilance : Aucun des deux groupes ne s'est « trompé » en lisant son capteur : c'est le protocole qui diffère.

Séance 7 · Comment fabriquer l’abri du capteur ?

Objectif : Réaliser un dispositif de mesure et le valider par un test comparatif.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Problème	5 min	Les stations officielles placent leurs thermomètres dans des abris blancs à lamelles. Pourquoi un abri blanc et ajouré ?
Préparer	10 min	Observe la figure et la fiche de fabrication.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Réaliser	30 min	Fabriquer et tester l’abri : Fabrique l’abri, puis réalise le test de validation.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Avec l’abri, le capteur au soleil indique moins de 1 °C d’écart avec le thermomètre de référence à l’ombre.

Démarche : Démarche technologique

Réponses attendues de l’enquête

Question	Réponse attendue
Pourquoi l’abri est-il blanc ?	Le blanc renvoie une grande partie de la lumière du Soleil : l’abri chauffe peu.
Pourquoi laisse-t-on des espaces entre les coupelles ?	Pour que l’air circule : la sonde doit mesurer la température de l’air extérieur.

Trace écrite

Trace écrite
Un abri météo protège le capteur du rayonnement direct du Soleil et de la pluie tout en laissant circuler l’air. On vérifie qu’il fonctionne en comparant ses mesures avec un thermomètre de référence placé à l’ombre.

Production attendue

Écart inférieur à 1 °C avec la référence ; sinon, une amélioration et un nouveau test.

Matériel : Coupelles blanches en plastique, tige filetée et écrous (ou entretoises), sonde de température, thermomètre de référence, piquet.

QCM

Question	Réponse	Explication
Pourquoi l’abri est-il ajouré ?	B · pour laisser circuler l’air autour de la sonde	La sonde doit être au contact de l’air extérieur.
Comment savoir si l’abri fonctionne ?	B · en comparant ses mesures avec un thermomètre de référence à l’ombre	Un test comparatif avec une référence valide le dispositif.

Point de vigilance : Basse tension uniquement. En 6e, cette fabrication sert la mesure ; elle ne vise pas un attendu de technologie.

Séance 8 · Comment exploiter nos données ?

Objectif : Traiter des données quantitatives avec un tableur ; choisir une représentation adaptée.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Problème	5 min	Après cinq jours, la classe a 20 relevés de température dans son cahier. Comment les rendre lisibles d'un seul coup d'œil ?
Enquêter	20 min	Lis le graphique des relevés fictifs de la séance 6.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Réaliser	20 min	Construire le graphique de la classe : Saisis vos relevés dans le tableur et construis le graphique.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Mon graphique a un titre, des axes nommés avec leurs unités et des dates ; je décris l'évolution avec des valeurs.

Démarche : Démarche technologique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
À quelle heure la température de l'air est-elle la plus élevée ?	À 13 h (20 °C).
Quelle est l'amplitude de la température de l'air dans la journée ?	20 − 14 = 6 °C.
Pourquoi relie-t-on les points par des segments ?	Pour montrer l'évolution dans le temps ; entre deux relevés, la courbe est une estimation.

Trace écrite

Trace écrite
Un graphique de mesures doit avoir un titre, des axes nommés avec leurs unités, et indiquer la date et le lieu. Pour montrer une évolution dans le temps, on utilise un graphique en courbe, avec le temps sur l'axe horizontal.

Production attendue

Graphique en courbe, axes « Date et heure » et « Température (°C) », titre daté ; lecture avec valeurs (maximum vers 13 h, minimum le matin).

Matériel : Ordinateur avec tableur, cahier de relevés.

QCM

Question	Réponse	Explication
Pour montrer l'évolution de la température dans le temps, on choisit…	B · un graphique en courbe	La courbe montre l'évolution, le temps en abscisse.
Sur l'axe vertical, on écrit…	B · « Température (°C) »	La grandeur et son unité.

Point de vigilance : Faire vérifier les unités et les dates avant toute interprétation.

Séance 9 · Peut-on conclure sur le climat ?

Objectif : Construire une argumentation relative au réchauffement climatique récent, à partir de données.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Problème	5 min	Pendant nos cinq jours de mesures, il a fait plus froid que la semaine précédente. Un élève dit : « Le climat ne se réchauffe donc pas. » Nos mesures permettent-elles de répondre ?
Enquêter	20 min	Les données ci-dessous viennent de GeoSphere Austria, le service météorologique autrichien. Elles comparent la température moyenne d'une année à la moyenne d'une période de 30 ans.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Réaliser	17 min	Rédiger la conclusion argumentée : Réponds à l'élève de la situation en un paragraphe de cinq phrases.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Ma conclusion cite nos relevés pour la météo et des données de longue durée pour le climat, avec une limite.

Démarche : Démarche technologique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Nos cinq jours froids prouvent-ils que le climat ne se réchauffe pas ?	Non : cinq jours décrivent la météo. Le climat se juge sur des moyennes de plusieurs décennies.
Que montrent les trois années du tableau ?	Elles sont toutes plus chaudes que les deux moyennes de référence, et l'écart augmente de 2022 à 2024.
Pourquoi l'écart à 1961-1990 est-il toujours plus grand que l'écart à 1991-2020 ?	Parce que la période 1991-2020 était déjà plus chaude d'environ 1,2 °C que la période 1961-1990 : le réchauffement avait déjà commencé.

Trace écrite

Trace écrite
Quelques jours de mesures décrivent la météo, pas le climat. Les séries de mesures sur plusieurs décennies montrent un réchauffement récent en Autriche : les années 2022, 2023 et 2024 sont nettement plus chaudes que les moyennes de 1961-1990 et de 1991-2020. Une conclusion scientifique précise toujours sur quelles données elle s'appuie.

Production attendue

La conclusion distingue météo (nos cinq jours) et climat (séries longues), cite +3,0 °C en 2024 par rapport à 1961-1990, et indique une limite.

Matériel : Graphique de la classe, tableau GeoSphere Austria.

QCM

Question	Réponse	Explication
Pour étudier l'évolution du climat, on utilise…	B · des moyennes sur plusieurs décennies	Le climat se décrit sur de longues périodes.

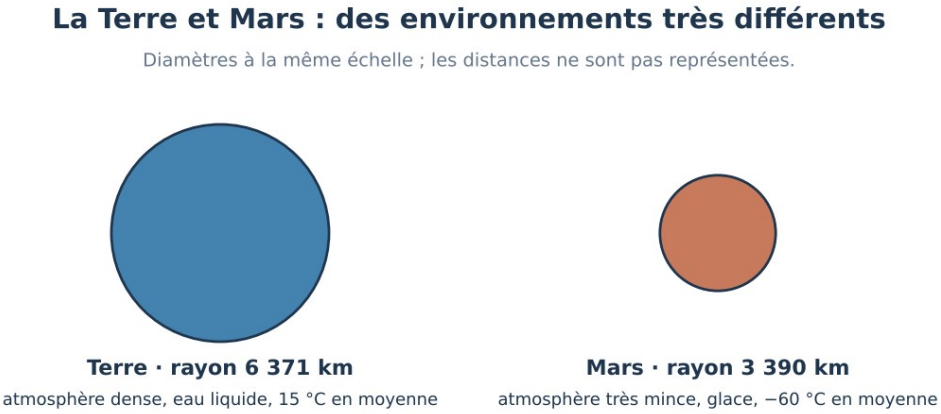
Question	Réponse	Explication
En 2024, la température moyenne des plaines d'Autriche était supérieure à la moyenne 1961-1990 de…	C · 3,0 °C	Selon GeoSphere Austria, +3,0 °C : l'année la plus chaude depuis le début des mesures.

> **Point de vigilance :** Un épisode froid ne contredit pas une tendance climatique. Présenter la source des données et leur période de référence.

Fiches de connaissances

Pourquoi la Terre est-elle une planète où nous pouvons vivre ?

Comparer la Terre, la Lune et Mars à l'aide de données.



Diamètres à la même échelle ; les distances ne sont pas représentées.

La Terre est une planète rocheuse qui possède une atmosphère et de l'eau liquide stable à sa surface. Sa température moyenne, environ 15 °C, dépend de l'énergie reçue du Soleil et de l'atmosphère, qui retient une partie de la chaleur. Ces conditions ont permis le développement de la vie que nous connaissons. La Lune n'a presque pas d'atmosphère : sa température passe d'environ 120 °C le jour à −130 °C la nuit. Mars a une atmosphère très mince, surtout faite de dioxyde de carbone, et une surface froide. Nous ne connaissons la vie que sur Terre, mais nous ne pouvons pas conclure qu'elle est impossible ailleurs.

Expérience ou activité : Comparer trois fiches de données et chercher quelles conditions permettent la présence durable d'eau liquide.

Vocabulaire : planète rocheuse, atmosphère, eau liquide, température moyenne, habitabilité

Idée fausse fréquente : « La Lune a de l'air, mais moins que la Terre » ou « toute planète proche du Soleil est habitable ».

Trace écrite
La Terre réunit de l'eau liquide, une atmosphère et des températures compatibles avec la vie que nous connaissons. Ces conditions dépendent de plusieurs facteurs, pas seulement de la distance au Soleil.

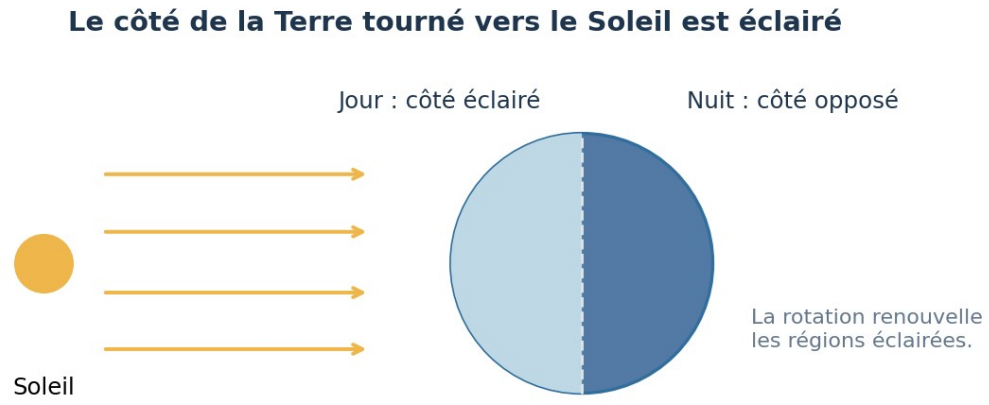
Données : Températures : Terre environ 15 °C en moyenne ; Lune de −130 °C la nuit à 120 °C le jour ; Mars environ −60 °C en moyenne. Eau liquide stable en surface : seulement sur Terre.

Ce qu'elles montrent : L'atmosphère terrestre limite les écarts de température et permet l'eau liquide ; la Lune, à la même distance du Soleil, n'en a pas.

Je vérifie	Réponse
Cite trois conditions utiles à la vie que nous connaissons.	De l'eau liquide, une atmosphère, une température moyenne modérée (environ 15 °C sur Terre).
La Lune possède-t-elle un air respirable ?	Non, elle n'a presque pas d'atmosphère.
Pourquoi faut-il utiliser plusieurs données ?	Parce qu'une seule donnée (comme la distance) ne suffit pas à expliquer les conditions de vie.

Pourquoi fait-il jour puis nuit ?

Le même lieu photographié de jour et de nuit : la Terre a-t-elle cessé de recevoir la lumière du Soleil ?



La rotation de la Terre fait passer chaque lieu de la moitié éclairée à la moitié sombre.

À chaque instant, le Soleil éclaire la moitié de la Terre tournée vers lui : c'est le jour ; l'autre moitié est dans la nuit. La Terre tourne sur elle-même autour d'un axe qui passe par les pôles, en environ 24 heures. Ce mouvement, la rotation, fait passer chaque lieu de la moitié éclairée à la moitié sombre. Pour un observateur sur Terre, le Soleil semble se lever à l'est, traverser le ciel et se coucher à l'ouest : c'est un mouvement apparent, qui ne prouve pas que le Soleil tourne autour de la Terre. La Terre tourne aussi autour du Soleil, en environ un an : c'est la révolution.

Expérience ou activité : Faire tourner un globe devant une lampe fixe ; suivre une gommette placée sur Vienne.

Vocabulaire : rotation, axe, révolution, jour, nuit, mouvement apparent, modèle

Idée fausse fréquente : « Le Soleil tourne autour de la Terre chaque jour » ou « la nuit, le Soleil va se cacher derrière quelque chose ».

Trace écrite
La Terre tourne sur elle-même en environ 24 heures : c'est la rotation. Elle explique l'alternance du jour et de la nuit. Le déplacement du Soleil dans le ciel est un mouvement apparent. La Terre tourne autour du Soleil en environ un an : c'est la révolution.

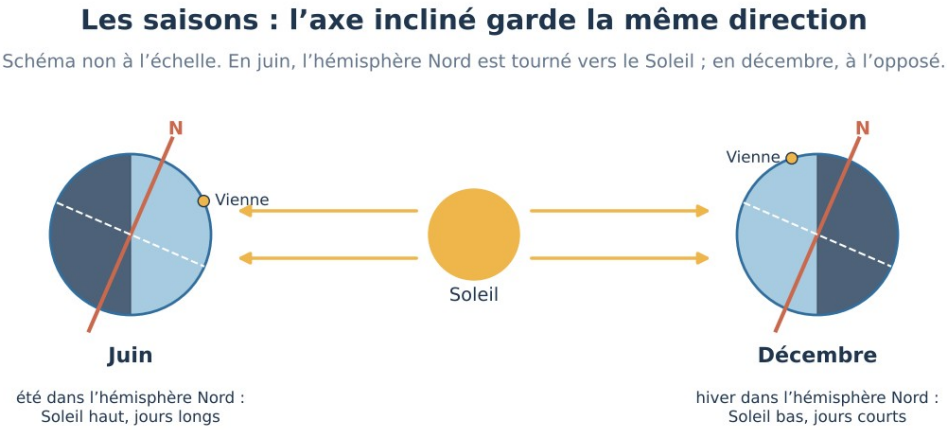
Données : Un globe éclairé par une lampe fixe : en le faisant tourner, la gommette « Vienne » passe de la zone éclairée à la zone sombre, puis revient.

Ce qu'elles montrent : La rotation suffit à expliquer l'alternance du jour et de la nuit, sans que la lampe (le Soleil) bouge.

Je vérifie	Réponse
Définis la rotation de la Terre.	C'est le mouvement de la Terre qui tourne sur elle-même autour de son axe, en environ 24 heures.
Que devient la gommette « Vienne » quand elle passe dans la moitié sombre du globe ?	Il fait nuit à Vienne.
Pourquoi parle-t-on de mouvement apparent du Soleil ?	Parce que c'est la Terre qui tourne ; vu depuis le sol, on a l'impression que c'est le Soleil qui bouge.

Pourquoi y a-t-il des saisons ?

Comparer la durée du jour et la hauteur du Soleil à midi à Vienne en juin et en décembre.



L'axe de la Terre reste orienté dans la même direction. Schéma non à l'échelle : la distance Terre-Soleil varie peu et n'explique pas les saisons.

L'axe de rotation de la Terre est incliné d'environ 23,4° et garde la même direction pendant toute la révolution autour du Soleil. En juin, l'hémisphère Nord est tourné vers le Soleil : à Vienne, le Soleil monte haut (65° à midi) et le jour dure environ 16 heures. En décembre, l'hémisphère Nord est tourné à l'opposé : le Soleil reste bas (18° à midi) et le jour ne dure qu'environ 8 heures. Un Soleil haut chauffe davantage le sol, et plus longtemps : c'est l'été. Quand c'est l'été dans l'hémisphère Nord, c'est l'hiver dans l'hémisphère Sud. Les saisons ne viennent pas de la distance au Soleil : la Terre est même un peu plus proche du Soleil début janvier qu'en juillet.

Expérience ou activité : Incliner un globe d'environ 23° et le faire tourner autour d'une lampe sans changer la direction de son axe ; observer la zone éclairée de l'hémisphère Nord.

Vocabulaire : saison, inclinaison de l'axe, hauteur du Soleil, durée du jour, hémisphère, solstice, équinoxe

Idée fausse fréquente : « En été, la Terre est plus proche du Soleil. »

Trace écrite
Les saisons s'expliquent par l'inclinaison de l'axe de la Terre, qui garde la même direction pendant l'année. En été, le Soleil monte plus haut dans le ciel et les jours sont plus longs : le sol reçoit plus d'énergie. Les saisons sont inversées entre les hémisphères Nord et Sud.

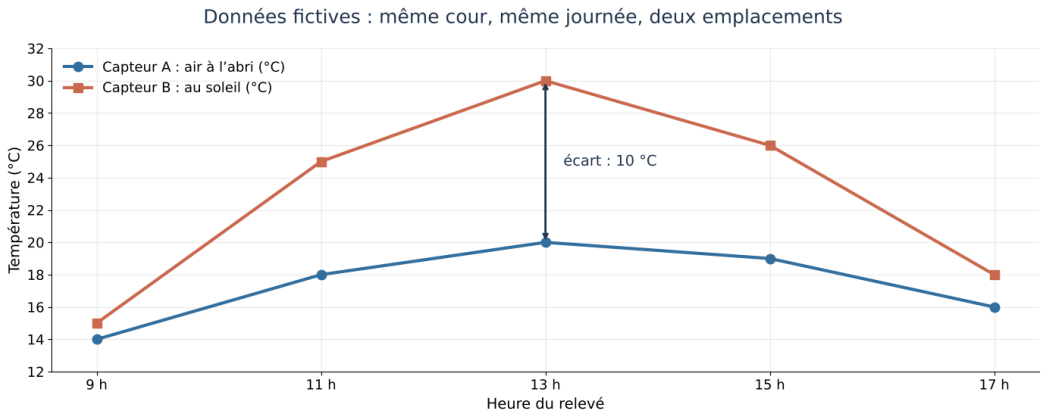
Données : Vienne (48° N), valeurs calculées : 21 juin, jour de 16 h 05, Soleil à 65° à midi ; 20 mars, jour de 12 h 10, Soleil à 42° ; 21 décembre, jour de 8 h 20, Soleil à 18°.

Ce qu'elles montrent : En été, le Soleil est plus haut et le jour plus long : le sol reçoit plus d'énergie. La distance au Soleil n'intervient pas.

Je vérifie	Réponse
À Vienne, combien de temps dure le jour le 21 juin ? Le 21 décembre ?	Environ 16 h le 21 juin ; environ 8 h 20 le 21 décembre.
Pourquoi la distance Terre-Soleil n'explique-t-elle pas les saisons ?	Parce que la Terre est un peu plus proche du Soleil en janvier, en plein hiver de l'hémisphère Nord, et parce que les saisons sont inversées entre les deux hémisphères.
Quand c'est l'été à Vienne, quelle saison est-ce en Australie ?	L'hiver.

Pourquoi des mesures de quelques jours ne suffisent-elles pas à décrire le climat ?

Comparer un relevé de température d'un après-midi et une série de températures sur plusieurs décennies.



Données fictives de la séance 5 : à 13 h, le capteur au soleil indique 10 °C de plus que l'air à l'abri.

La météo décrit l'état de l'atmosphère à un moment et en un lieu : température, vent, pluie. Le climat décrit les conditions moyennes d'un lieu, calculées sur une longue période, en général 30 ans. Une station de classe mesure la météo. Pour que des mesures soient comparables, on fixe le protocole : même heure, capteur à l'ombre dans un abri ventilé, à la même hauteur, même instrument et même unité. Cinq jours de mesures décrivent la météo de ces cinq jours, pas le climat. Pour parler du réchauffement climatique, il faut des séries longues, mesurées pendant des décennies.

Expérience ou activité : Comparer deux capteurs : l'un en plein soleil, l'autre à l'ombre dans un abri ; chercher l'origine des écarts.

Vocabulaire : météo, climat, donnée, capteur, protocole, unité, série de mesures, moyenne

Idée fausse fréquente : « Il a fait froid cette semaine, donc le climat ne se réchauffe pas. »

Trace écrite
La météo décrit l'atmosphère à court terme ; le climat se décrit sur de longues durées, en général 30 ans. Des mesures ne sont comparables que si elles suivent le même protocole. Quelques jours de mesures ne permettent pas de conclure sur le climat.

Données : Relevés fictifs de 9 h à 17 h : air à l'abri 14, 18, 20, 19, 16 °C ; capteur au soleil 15, 25, 30, 26, 18 °C.

Ce qu'elles montrent : À 13 h, le capteur au soleil indique 10 °C de plus que l'air à l'abri : il mesure en partie le rayonnement reçu, pas seulement l'air.

Je vérifie	Réponse
Cinq jours de mesures suffisent-ils pour étudier le climat ?	Non : le climat se décrit sur environ 30 ans.
Pourquoi l'emplacement du capteur est-il important ?	Un capteur au soleil est chauffé par le rayonnement et indique plus que la température de l'air.
Que faut-il écrire sur l'axe vertical d'un graphique de température ?	La grandeur et son unité : « Température (°C) ».